

MEMORIA DEL PROYECTO

PHOENIX

Plataforma Inteligente de Análisis Documental, Riesgo Legal y Evidencia Probatoria para Procedimientos Concursales

1. INTRODUCCIÓN Y VISIÓN DEL PRODUCTO

PHOENIX es una plataforma legal-tech diseñada para resolver uno de los problemas más críticos en los procedimientos concursales y de insolvencia: la gestión, análisis y valoración jurídica de grandes volúmenes de documentación heterogénea, dispersa y no estructurada.

El proyecto parte de una premisa clara: el problema del concurso no es la falta de información, sino el exceso de información mal conectada.

PHOENIX no sustituye al abogado ni al administrador concursal. Funciona como un sistema de apoyo experto que organiza la documentación, detecta señales de riesgo, justifica conclusiones con evidencia concreta y presenta la información de forma comprensible, trazable y auditable.

2. PROBLEMA REAL QUE ABORDA PHOENIX

En un procedimiento concursal típico se manejan decenas o cientos de documentos en múltiples formatos (PDF, Excel, Word, emails, escaneos, imágenes). La información suele estar duplicada, fragmentada o expresada de forma inconsistente entre documentos.

El análisis manual de esta documentación es lento, costoso y altamente dependiente de la experiencia individual, lo que provoca riesgos legales no detectados a tiempo, informes débiles desde el punto de vista probatorio, pérdida de horas de trabajo cualificado y dificultades para justificar decisiones ante juzgados, acreedores u otros terceros.

PHOENIX automatiza la lectura, el cruce y la contextualización documental, permitiendo que el trabajo humano se centre en la toma de decisiones y no en la localización de información.

3. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Desarrollar una plataforma capaz de ingerir, analizar, relacionar y evaluar documentación concursal, generando alertas de riesgo legal y financiero con trazabilidad probatoria completa, manteniendo siempre el control humano sobre las conclusiones y evitando inferencias no justificadas documentalmente.

4. ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA

PHOENIX se ha diseñado con una arquitectura modular, trazable y auditable, organizada en las siguientes capas funcionales:

- Ingesta y validación documental
- Procesamiento y extracción de contenido
- Normalización y estructuración de la información
- Indexación semántica mediante RAG
- Análisis determinista y análisis asistido por IA
- Detección de riesgos y generación de conclusiones
- Interfaz de revisión, validación y exportación

Cada capa es independiente, testeable y extensible, lo que permite evolucionar el producto sin comprometer su estabilidad.

5. FASE 1 — INGESTA DOCUMENTAL

Objetivo:

Permitir la carga de documentación real sin restricciones artificiales de formato.

Funcionalidades:

- Soporte para documentos PDF, Word, Excel, CSV, TXT, emails (.eml y .msg) e imágenes mediante OCR.
- Detección de archivos corruptos, vacíos o no procesables.
- Identificación de duplicados exactos y semánticos.
- Validaciones básicas de calidad documental.

Esta fase garantiza que ningún análisis posterior se realice sobre documentación defectuosa o irrelevante.

6. FASE 2 — PARSING Y EXTRACCIÓN DE CONTENIDO

Objetivo:

Extraer el contenido relevante de cada documento respetando su estructura y naturaleza.

Funcionalidades:

- Parsers específicos por tipo documental (financiero, facturas, contratos, emails, OCR, textos legales).
- Extracción de texto principal, tablas y metadatos relevantes (fechas, importes, emisores, destinatarios).
- Conservación de la estructura interna del documento para facilitar su interpretación posterior.

Cada documento se procesa con la estrategia más adecuada, evitando enfoques genéricos que reducen la fiabilidad.

7. FASE 3 — NORMALIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN

Objetivo:

Convertir documentación desordenada en información comparable y coherente.

Funcionalidades:

- Normalización de nombres de empresas, acreedores y conceptos financieros.
- Identificación de entidades jurídicas, personas, organismos públicos, contratos y facturas.
- Consolidación de referencias cruzadas entre documentos de distinto origen.

El sistema es capaz de reconocer una misma entidad aunque aparezca con variaciones en documentos diferentes.

8. FASE 4 — INDEXACIÓN SEMÁNTICA (RAG)

Objetivo:

Permitir búsquedas inteligentes sin perder trazabilidad probatoria.

Funcionamiento:

- Fragmentación controlada de documentos en unidades semánticas.
- Vectorización de cada fragmento con metadatos completos (documento origen, página, tipo, fecha y entidad asociada).
- Creación de un índice semántico independiente y versionado por cada caso.

PHOENIX evita generar conclusiones cuando no existe evidencia suficiente, indicando explícitamente la falta de soporte documental.

9. FASE 5 — ANÁLISIS DETERMINISTA Y ANÁLISIS ASISTIDO POR IA

PHOENIX utiliza un enfoque híbrido que combina reglas deterministas con inteligencia artificial.

Reglas deterministas:

- Cálculo de ratios financieros.
- Detección de patrimonio neto negativo.
- Cruce de deudas con organismos públicos y acreedores relevantes.
- Validaciones contables básicas.

Análisis asistido por IA:

- Interpretación de textos legales complejos.
- Relación de hechos dispersos en distintos documentos y momentos temporales.
- Síntesis contextual de situaciones documentales complejas.

La IA se utiliza únicamente cuando aporta valor real y nunca sin respaldo documental.

10. FASE 6 — DETECCIÓN DE RIESGOS

Objetivo:

Identificar de forma temprana situaciones potencialmente problemáticas.

Tipos de riesgos detectados:

- Riesgos de insolvencia.
- Riesgos de concurso culpable.
- Pagos preferentes.
- Inconsistencias documentales.
- Ausencia de documentación crítica.

Cada riesgo incluye una descripción clara, un nivel de severidad y las evidencias documentales que lo sustentan.

11. FASE 7 — TRAZABILIDAD PROBATORIA

PHOENIX no emite conclusiones sin respaldo documental.

Cada afirmación está vinculada a:

- Documento origen.
- Página concreta.
- Fragmento textual relevante.

Esto permite auditoría completa, revisión humana y defensa jurídica sólida ante terceros.

12. FASE 8 — INTERFAZ DE USUARIO

La plataforma ofrece:

- Visualización clara y estructurada por caso.
- Listado de alertas priorizadas por severidad.
- Acceso directo a las evidencias documentales.
- Gestión del estado de cada alerta (revisada, descartada o incluida en informe).

El control final de las conclusiones permanece siempre en manos del usuario.

13. RESULTADO FINAL DEL SISTEMA

PHOENIX proporciona:

- Casos documentales estructurados.
- Alertas legales y financieras justificadas.
- Evidencia trazable y verificable.
- Base sólida para la elaboración de informes profesionales.
- Ahorro significativo de tiempo y reducción de riesgos legales.

14. VIABILIDAD Y PROYECCIÓN

Viabilidad técnica:

Alta. Arquitectura modular, validada y escalable.

Viabilidad funcional:

Alta. Responde a una necesidad real y recurrente del sector jurídico.

Proyección:

PHOENIX puede evolucionar hacia un modelo SaaS legal, herramienta interna de despachos o plataforma de apoyo para la administración concursal.

15. CONCLUSIÓN

PHOENIX es un producto legal-tech profesional diseñado para aportar valor real, trazabilidad y control en uno de los procesos más complejos del ámbito jurídico-financiero, demostrando una aplicación práctica, responsable y sólida de la inteligencia artificial en el análisis documental.

Iruma Bragado